

UNIVERSIDAD COMUNERA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA — MAESTRÍA EN CIENCIAS DE DATOS

Fusión de Imágenes Infrarrojas y Visibles mediante Morfología Matemática

*Una propuesta de Top-Hat/Bottom-Hat de una sola escala con elementos estructurantes
de disco y lineales, optimizada por PSO*

Defensa de Tesis de Maestría

Autores: Lic. Juan Pablo Bazán · Ing. Yan Bajac
Orientador: D.Sc. Julio César Mello

Asunción – Paraguay · Septiembre 2026

Contenido

- 1. Problema: dos preguntas, no una
- 2. Los dos aportes de la tesis
- 3. Objetivos e hipótesis (cinco objetivos específicos, siete hipótesis)
- 4. Marco: la transformada Top-Hat y la fusión clásica
- 5. El operador: banco de cinco elementos estructurantes y suma de ramas
- 6. Alcance real de la optimización por PSO
- 7. Diseño experimental
- 8. Resultados: el punto de operación del operador
- 9. Auditoría del protocolo de evaluación (tres controles)
- 10. Contraste externo: detección en LLVIP y M3FD
- 11. Contraste de hipótesis, conclusiones y recomendaciones

1. Problema: dos preguntas, no una

- El sensor visible (VIS) aporta detalle y textura, pero se degrada en baja iluminación.
- El sensor infrarrojo (IR) capta la firma térmica (personas, vehículos), pero pierde el contexto de la escena.
- La fusión a nivel de píxel integra ambas fuentes en una sola imagen útil para vigilancia nocturna.
- Los métodos multiescala (pirámides, wavelets, curvelets) son efectivos pero pueden introducir artefactos.
- **La morfología matemática ofrece un marco alternativo de una sola escala: interpretable, de bajo costo y con un realce direccional gobernado por un solo peso. El compromiso que introduce es actividad espacial contra fidelidad a las fuentes, no una ventaja en artefactos: en la única métrica del estudio que los mide (Nabf, menor es mejor) los dos operadores morfológicos son los más agresivos del benchmark —0,374 la propuesta y 0,586 el Top-Hat clásico, frente a 0,114 de la pirámide de Laplace—.**

Escena: Athena 2 men in front of house meting003

VIS



IR



Top-Hat clásico ($r=5$, $m=1$)



Propuesta ($r=25$, $m=0,070$)



2. Los dos aportes de la tesis

- Aporte 1 — El operador y su caracterización: un Top-Hat/Bottom-Hat de una sola escala con banco de cinco elementos estructurantes (un disco de radio r y cuatro segmentos lineales a 0° , 45° , 90° y 135°), y la determinación de en qué dirección desplaza el punto de operación de la fusión frente a la metodología clásica y a cinco configuraciones de referencia.
- Aporte 2 — La auditoría del protocolo de evaluación: ¿qué autoriza a concluir un criterio formado por nueve métricas sin referencia de tipo «mayor es mejor», con los hiperparámetros elegidos sobre esas mismas métricas y una validación en tarea posterior?
- Con el propio desarrollo como caso de estudio. Los tres controles —control negativo con degradaciones conocidas, ablación del banco con hiperparámetros igualados y ajuste simétrico de los comparativos— están corridos, versionados y son reproducibles.
- La tesis no sostiene que el método sea mejor. Sostiene que desplaza el punto de operación en una dirección determinada, y que el orden de mérito que lo corona es propiedad del criterio.

3. Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar y caracterizar un operador de fusión VIS/IR basado en la transformada Top-Hat de una sola escala con un banco de cinco elementos estructurantes, determinando en qué dirección desplaza el punto de operación de la fusión frente a la metodología clásica y a cinco configuraciones de referencia sobre el TNO Image Fusion Dataset; y auditar, con ese mismo desarrollo como caso de estudio, la validez discriminativa del protocolo de evaluación empleado.

Objetivos específicos

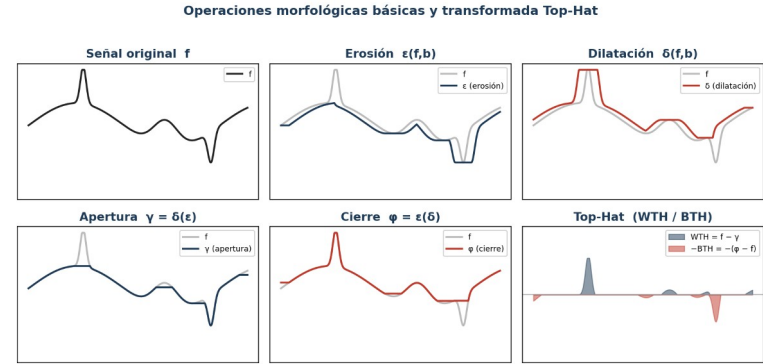
- OE1. Formular e implementar el operador tal como efectivamente se evalúa —el promedio de las cuatro líneas se suma a la respuesta del disco; el máximo opera entre fuentes, no entre ramas— y aislar el aporte del banco mediante una ablación con hiperparámetros fijos.
- OE2. Delimitar el alcance real de la optimización por PSO: qué hiperparámetro determina la aptitud declarada, qué forma tiene esa aptitud, y con qué criterios independientes de ella se justifica el peso adoptado.
- OE3. Comparar con la metodología clásica y cinco configuraciones de referencia sobre nueve métricas (Friedman y Wilcoxon–Holm), organizando los resultados en bloques de actividad espacial y de fidelidad a las fuentes, y verificando la robustez frente a un ajuste simétrico de los comparativos.
- OE4. Evaluar si la batería empleada discrimina calidad de fusión, con tres pruebas: control negativo con degradaciones conocidas, redundancia interna entre métricas y sensibilidad del orden de mérito a la composición del conjunto.
- OE5. Medir el efecto de la fusión sobre la detección con dos experimentos independientes (LLVIP y M3FD) y contrastar el orden de mérito de las métricas con el de utilidad en la tarea, mediante un conteo por escena y no solo el mAP promedio.

Siete hipótesis de trabajo

- H1 (operador) — El banco de cinco elementos estructurantes no mejora la fusión de manera uniforme: desplaza su punto de operación hacia el realce de la actividad espacial, en contra de la fidelidad a las fuentes.
- H2 (criterio) — El orden de mérito de los métodos no es una propiedad del operador, sino del criterio con que se lo evalúa.
- H3 (criterio) — La batería de nueve métricas de tipo «mayor es mejor» es insuficiente como criterio de calidad, porque sus métricas de actividad crecen monótonamente con la varianza inyectada.
- H4 (criterio) — La batería contiene al menos una métrica que no aporta información independiente de las demás.
- H5 (criterio) — La optimización no determina la configuración adoptada: ambos hiperparámetros son decisiones apoyadas en parte del mismo criterio con el que después se evalúa.
- H6 (criterio) — El orden de mérito de las métricas de imagen no predice el orden de utilidad en una tarea posterior, y ninguna fusión supera por un margen distinguible a la mejor modalidad individual.
- H7 (operador) — Con el radio y el peso igualados, el banco de cinco elementos produce un perfil distinto del disco único.
- H1 se contrasta en §5.4 y §5.6; H6 en §5.5; H2, H3, H4, H5 y H7 en §5.8. Las siete, con experimentos corridos y versionados.

4. Marco: la transformada Top-Hat y la fusión clásica

- White Top-Hat (WTH): extrae las estructuras claras más pequeñas que el elemento estructurante B.
- Black Top-Hat (BTH): extrae las estructuras oscuras correspondientes.
- Fusión clásica: un único disco ($r = 5$), máximo entre fuentes y reconstrucción sin ponderación ($m = 1$).

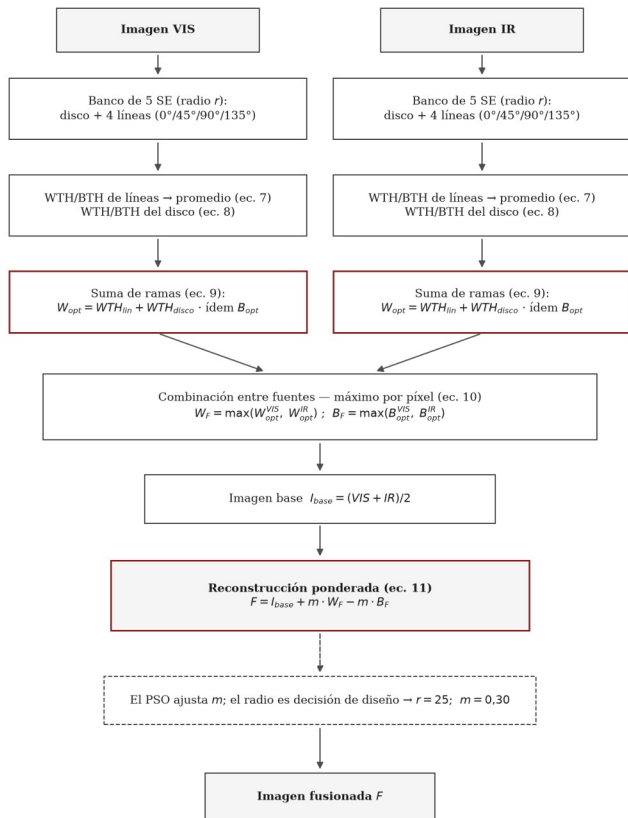


$$WTH(f) = f - (f \circ B) \quad BTH(f) = (f \bullet B) - f$$

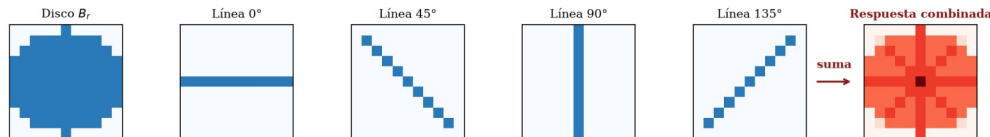
$$F = I_{base} + WTH_{m\acute{a}x} - BTH_{m\acute{a}x} \quad (\text{apertura } \circ, \text{ cierre } \bullet)$$

La base I_{base} es el promedio de las fuentes; el detalle se reinyecta sobre ella.

5. El operador: banco de SE y suma de ramas



Banco de 5 elementos estructurantes (disco + 4 líneas) — respuestas lineales promediadas y sumadas a la del disco



- Una sola escala (sin cascada multiescala).
- Promedio de las 4 orientaciones lineales (ec. 7) + respuesta del disco (ec. 8).
- **Novedad: suma de la rama lineal y la del disco (en lugar del máximo).**
- Máximo entre fuentes (ec. 10) y reconstrucción ponderada con m (ec. 11).
- Esquema de Bala et al. (2024), trasladado del realce de fondo de ojo a la fusión VIS/IR.

$$W_{opt} = WTH_{lin} + WTH_{disco} \quad B_{opt} = BTH_{lin} + BTH_{disco}$$

6. Alcance real de la optimización por PSO

- Se optimizan dos hiperparámetros: r (radio del disco y largo $2r+1$ de las líneas) y m (peso del realce).
- Aptitud publicada de Ortega y Espinoza (2025), sin pesos arbitrarios:

$$F_o = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n$$

- Barrido de 25 configuraciones del enjambre: partículas $2-10 \times$ iteraciones $10-50$ (réplica de Ortega y Espinoza, 2025), repetido 20 veces cada una: 500 corridas.
- El peso converge a $m^* = 0,30$ en 499 de las 500 corridas: es el piso del rango y la aptitud decrece de forma monótona en m . El radio no lo fija la búsqueda — $r = 25$ en el 51,4 % y $r = 1$ en el 45,6 %—, y el máximo de la aptitud dentro del rango está en $r = 1$ (1,7350) contra 1,7057 en $r = 25$. El $r = 25$ adoptado lo selecciona el bloque de actividad de la batería de evaluación, no la optimización.**

Barrido PSO (rango publicado): una semilla por celda
 $m^* = 0,30$ en las 25; resaltado, $r^* = 1$

n=2	1,6990	1,7350	1,7057	1,7350	1,7350
n=4	1,7350	1,7057	1,7350	1,7350	1,7350
n=6	1,7350	1,7350	1,7350	1,7350	1,7350
n=8	1,7057	1,7350	1,7057	1,7057	1,7350
n=10	1,7057	1,7350	1,7350	1,7057	1,7057
	T=10	T=20	T=30	T=40	T=50

$\omega: 0,9 \rightarrow 0,4 \cdot c_1 = c_2 = 1,5 \cdot r \in [1, 25] \cdot m \in [0,30; 2,00]$
 (rango publicado)

7. Diseño experimental

Benchmark de calidad

- 20 pares VIS/IR del dataset TNO (Toet, 2017).
- 7 métodos: LP, RP, DWT, DTCWT, CVT (aprox. wavelet db4), Top-Hat clásico y Propuesta → 140 fusiones.
- Nueve métricas sin referencia (EN, SD, FE, MG, MI_vis, MI_ir, SF, SSIM, PSNR).
- Friedman global + Wilcoxon pareado con corrección de Holm ($\alpha = 0,05$).

Evaluación orientada a tarea

- Dataset etiquetado LLVIP (peatones nocturnos): 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación.
- YOLOv8n reentrenado por modalidad (40 épocas), 9 entradas: VIS, IR y las 7 fusiones.
- Etiquetas idénticas entre modalidades: la diferencia de mAP aísla el efecto del método de fusión.

8. Resultados cualitativos

Escena 7: Athena 2 men in front of house meting003



Resultados cuantitativos por bloques — medias sobre 20 pares

Método	EN ↑	FE ↑	SD ↑	SF ↑	SSIM ↑
Pirámide de Laplace (LP)	6,840	1,081	0,155	13,22	0,706
Ratio Pyramid (RP)	6,810	1,077	0,127	13,62	0,705
Wavelet discreta (DWT)	6,682	1,057	0,117	14,19	0,701
DTCWT	6,688	1,058	0,117	13,20	0,725
CVT (aprox. wavelet db4)	6,644	1,051	0,113	13,34	0,716
Top-Hat clásico	6,922	1,095	0,135	23,10	0,564
Propuesta Novedosa (r=25; m=0,30)	6,986	1,105	0,144	17,44	0,658

- La propuesta lidera la entropía (6,986) y con ella la eficiencia de fusión (1,105), que es esa misma entropía reescalada por una constante por escena y no una dimensión independiente; queda segunda en contraste (0,144), gradiente medio (0,0355) y frecuencia espacial (17,44), detrás del Top-Hat clásico en las dos últimas.
- Cede las cuatro métricas de fidelidad, lideradas por los multiescala: MI_vis y MI_ir por la pirámide de Laplace, SSIM (0,658) por DTCWT y PSNR por la aproximación CVT. No hay dominancia global: hay un punto de operación desplazado. En el ranking de rangos medios intra-bloque de las nueve métricas la propuesta es 1.^a de 7 (3,394), por delante de la pirámide de Laplace (3,911) y del Top-Hat clásico (3,944) — bajo este criterio.

Análisis estadístico: el punto de operación se desplaza (H1)

- **Friedman: diferencias significativas en las nueve métricas ($p < 0,001$).**
- Wilcoxon pareado con corrección de Holm, propuesta frente a las cinco configuraciones de referencia, leído por bloques:
 - Bloque de ACTIVIDAD ESPACIAL (EN, SD, FE, MG, SF): 24 de 25 contrastes favorables y significativos, y ninguno adverso con significancia; el restante —SD frente a la pirámide de Laplace— es adverso pero no distinguible ($p_{\text{Holm}} = 0,231$).
 - Bloque de FIDELIDAD A LAS FUENTES (MI_vis, MI_ir, SSIM, PSNR): 17 de 20 adversos y significativos, uno solo favorable.
 - Esa asimetría es H1: el operador no mejora de manera uniforme, desplaza el punto de operación de la fusión.
- Frente al Top-Hat clásico gana en 6 de las 9 métricas —entropía (6,986 frente a 6,922), contraste (0,144 frente a 0,135), eficiencia de fusión, ambas informaciones mutuas y SSIM (0,658 frente a 0,564)— con $p_{\text{Holm}} \leq 0,0002$; pierde con significancia en gradiente medio (0,0355 frente a 0,0478) y frecuencia espacial (17,44 frente a 23,10); y empata en PSNR ($p_{\text{Holm}} = 0,674$).
- Ranking de rangos medios intra-bloque, nueve métricas: Propuesta 3,394 · LP 3,911 · TH clásico 3,944 · RP 3,983 · DTCWT 4,111 · DWT 4,211 · CVT 4,444 — la propuesta encabeza el benchmark, a 0,517 de la segunda.

9. Auditoría I — ¿discrimina calidad la batería de nueve métricas? (H3, H4)

- Control negativo: al ranking se añadieron siete entradas degradadas junto a los siete métodos —la imagen base sin operador, cuatro fusiones artificiales de ruido gaussiano y dos desenfoques—.
- Con las nueve métricas la fusión de ruido con $\sigma = 0,20$ queda 3.^a de 14 (rango 6,767): por delante de cinco de los seis métodos comparativos y de la imagen base.
- Y su rango MEJORA al aumentar el ruido: $8,917 \rightarrow 7,850 \rightarrow 6,972 \rightarrow 6,767$ para $\sigma = 0,02 / 0,05 / 0,10 / 0,20$. La batería juzga mejor a la imagen cuanto más ruido se le inyecta.
- El fallo es específico de la varianza y no de la degradación en general: el desenfoque sí se penaliza, y el de 11×11 queda último (9,822).
- Basta una métrica que penalice artefactos para corregirlo: incorporando Nabf el ruido cae al 7.º puesto; con las diecisiete métricas, al último (10,138).
- Redundancia interna: FE es la entropía de la fusión sobre el promedio de las entropías de las fuentes, y ese denominador no depende del método. Rangos intra-bloque idénticos a EN en las 20 imágenes y el mismo χ^2 de Friedman (88,2857): las dimensiones efectivas son ocho, no nueve.
- Excluyendo FE la propuesta sigue primera (3,631 frente a 3,994 de la pirámide de Laplace): la redundancia no explica su primer lugar.

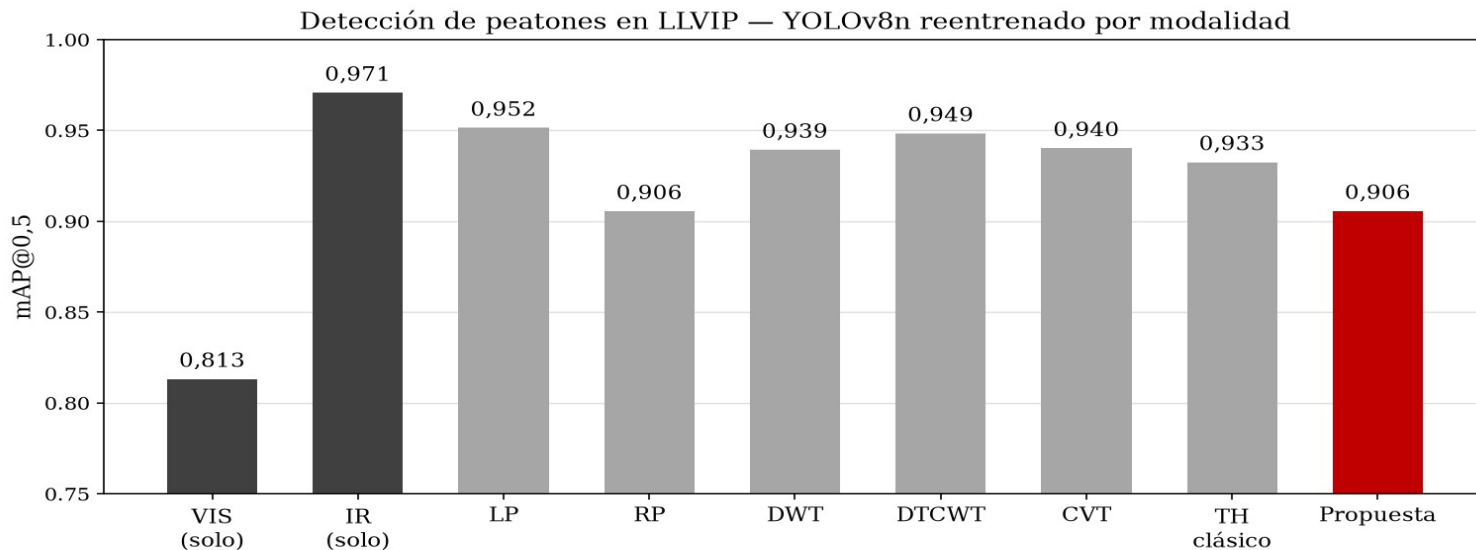
Auditoría II — el orden de mérito es propiedad del criterio (H2)

- Mismo operador, las mismas 140 imágenes fusionadas, dos composiciones del criterio.
- Con las nueve métricas del trabajo de referencia la propuesta es 1.^a de 7 (3,394). Con las diecisiete que el MISMO evaluador ya calcula —nueve más Qabf, Nabf, SCD, VIF, FMI, Q0, QW y QE— desciende a 3.^a (3,459): el primer lugar pasa a la pirámide de Laplace (3,147), el segundo a DTCWT (3,259) y el Top-Hat clásico cae al último (5,000).
- No cambió ninguna imagen fusionada. Cambió el conjunto de métricas. Todo orden agregado debe reportarse junto a la composición que lo produce.
- Ajuste simétrico: el protocolo concede a la propuesta un paso de ajuste que no concede a los comparativos. Dándoselo también a ellos, ninguna de las cinco configuraciones de referencia la alcanza (RP 3,772 · LP 4,028 · DWT 4,167 · DTCWT 4,211 · CVT 4,717, frente a 3,583).
- El Top-Hat clásico la supera por 0,061 (3,522), pero con $m = 1$, más del triple del peso. Ejecutándolo con $(r, m) = (25; 0,30)$ —los mismos valores de la propuesta— la propuesta conserva el primer lugar: 3,528 frente a 3,694. La ventaja del clásico proviene de su peso, no del operador.
- El primer lugar es un resultado sólido DENTRO del criterio del trabajo de referencia, no una propiedad independiente del criterio.

Auditoría III — ¿cuánto aporta el banco? Ablación con (r, m) igualados (H7)

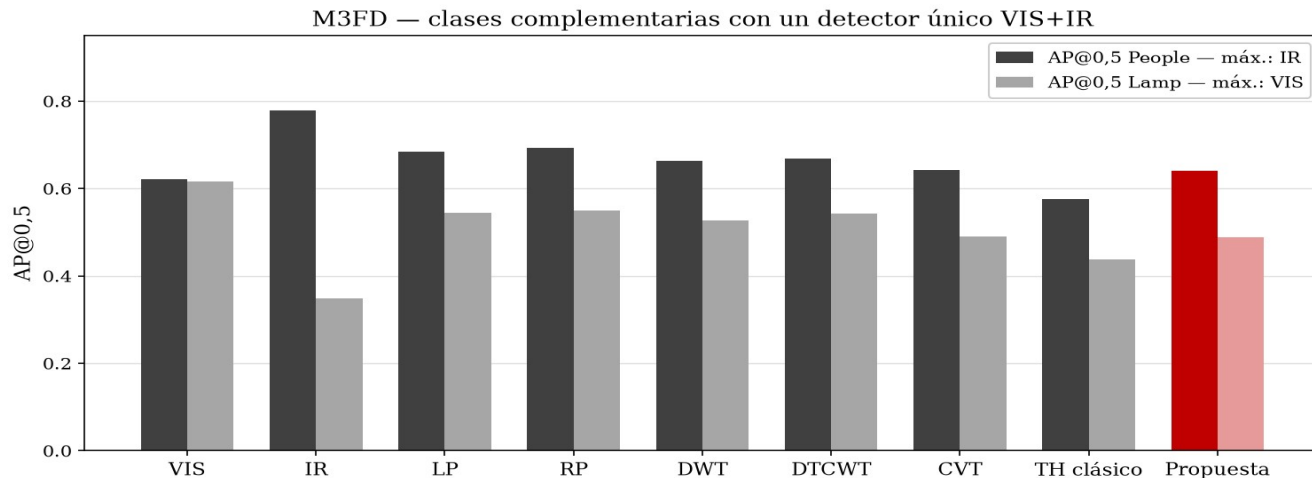
- La comparación con el Top-Hat clásico no aísla el banco: aquel usa $r = 5$ y $m = 1$, de modo que la diferencia observada mezcla banco, radio y peso. Para aislarlo se fijaron $r = 25$ y $m = 0,30$ en seis brazos que comparten todo salvo la forma de combinar las respuestas morfológicas.
- Con las nueve métricas la suma de ramas —la que adopta la propuesta— es la mejor de los seis (3,222), por delante del máximo (3,311) y del disco único (3,367); el promedio queda en 3,533 y las líneas solas y la imagen base empatan últimas (3,783).
- Lectura prudente: al retirar FE —que duplica la entropía, justo donde la suma obtiene su mayor ventaja— los seis brazos se comprimen en una banda de 3,444 a 3,631 y la suma baja al 4.º lugar (3,500).
- Con las diecisiete métricas el orden se invierte: máximo 2,932 · disco 3,153 · promedio 3,179 · suma 3,621 · líneas 3,756 · base 4,359.
- La suma duplica la tasa de artefactos del disco único (Nabf 0,374 frente a 0,185): la novedad desplaza el punto de operación hacia el realce, no lo mejora de forma uniforme.
- Lo que queda firme en todas las composiciones: la imagen base sin operador es la peor de los seis brazos con las diecisiete métricas (4,359). El mérito no proviene de la base. Pero la dirección del aporte depende del criterio, exactamente como enuncia H2. Y $r = 1$ no desactiva el banco: los cinco elementos siguen activos en una vecindad de 3×3 .

10. Contraste externo I — detección en LLVIP (H6)



- Toda fusión supera al visible solo (mAP@0,5 de 0,813 a una banda de 0,906–0,952, es decir entre +0,09 y +0,14); el infrarrojo solo lidera (0,971): en peatones nocturnos domina la firma térmica.
- La Propuesta Novedosa queda en el extremo inferior de la banda de fusiones (0,906, a la par de la Ratio Pyramid): el realce que premian las métricas de actividad no ayuda al detector.
- El orden de calidad no predice el orden de utilidad: la correlación de Spearman entre el rango de las nueve métricas y el mAP es $\rho = +0,214$ con $p = 0,645$, sin asociación y con el signo contrario al esperado.

Contraste externo II — M3FD: el conteo por escena (H6)



- Complementariedad real pero asimétrica: el infrarrojo domina en personas ($AP@0,5 = 0,779$ frente a $0,621$ del visible) y se degrada en luces ($0,348$), mientras el visible sostiene ambas clases en un nivel parejo ($0,621$ y $0,616$). No hay patrón espejo: ninguna modalidad es ciega, y el argumento a favor de fusionar es que ninguna es la mejor en las dos clases a la vez.
- **Promedio del par complementario: la Ratio Pyramid es la única entrada que supera a ambas modalidades ($0,622$ frente a $0,618$ del visible y $0,563$ del infrarrojo). La propuesta alcanza $0,564$ —7.ª de las nueve entradas—, por debajo del visible y a la par del infrarrojo; en $mAP@0,5$ global queda 5.ª de las siete fusiones ($0,651$ frente a $0,677$ de RP).**
- Conteo por escena sobre 232 escenas con ambas clases: el mejor caso es la pirámide de Laplace ($57,8\%$) y cuatro de las siete fusiones quedan por debajo del visible solo ($53,0\%$). La propuesta recupera ambas en el $50,0\%$, con 8 escenas ganadas y 15 pérdidas frente al visible (McNemar exacto $p = 0,2100$), y resuelve 2 de las 90 escenas críticas.

11. Contraste de las hipótesis del operador y del criterio

H1	SE SOSTIENE	El operador no mejora la fusión de manera uniforme: desplaza su punto de operación. En actividad espacial, 24 de 25 contrastes son favorables y significativos y ninguno es adverso con significancia; en fidelidad a las fuentes, 17 de 20 son adversos y significativos (Wilcoxon–Holm).
H5	SE SOSTIENE	La optimización NO determina la configuración adoptada. En 500 corridas la búsqueda no fija el radio: $r = 25$ en el 51,4 % y $r = 1$ en el 45,6 %; y el máximo de la aptitud publicada dentro del rango está en $r = 1$ (1,7350), no en $r = 25$ (1,7057). El peso queda en el piso 0,30 en 499 de 500. El radio lo elige la batería de evaluación y el peso, la saturación: 0,73 % contra el 6,50 % que produciría $m = 1$.
H6	SE SOSTIENE	SE SOSTIENE con muestra suficiente: lo que queda rechazado es la traslación de la calidad a la tarea, no la hipótesis. Ninguna fusión supera al infrarrojo solo en LLVIP (0,971 frente a 0,952 de la mejor fusión), el orden de calidad no predice el mAP ($\rho = +0,214$; $p = 0,645$) y en el conteo por escena de M3FD la propuesta queda por debajo del visible (50,0 % frente a 53,0 %; McNemar exacto $p = 0,2100$; $n = 232$).

Conclusiones

- Se formuló e implementó de forma reproducible un operador Top-Hat de una sola escala con banco de disco + líneas orientadas y suma de ramas.
- El barrido con la aptitud y el rango publicados, repetido 20 veces por celda —500 corridas—, converge a $m^* = 0,30$ en el 99,8 %, el piso del rango; el máximo de la aptitud está en $r = 1$ y se adopta $r = 25$ por el criterio de evaluación, no por la optimización.
- La propuesta lidera la entropía (6,986) y la eficiencia de fusión (1,105) del benchmark y encabeza el ranking agregado de rangos medios (3,394), por delante de la pirámide de Laplace (3,911) y del Top-Hat clásico (3,944).
- Frente al Top-Hat clásico ($r = 5$; $m = 1$) la propuesta mejora seis de las nueve métricas con significancia ($p_{\text{Holm}} \leq 0,0002$), incluida la similitud estructural (0,658 frente a 0,564), y pierde en gradiente medio y frecuencia espacial. Esa diferencia mezcla banco, radio y peso; el aporte del banco aislado con $(r, m) = (25; 0,30)$ es 3,222 frente a 3,367 del disco único con las nueve métricas, y se invierte con las diecisiete.
- La evaluación orientada a tarea arroja el hallazgo metodológico central: la configuración que maximiza las métricas de actividad no es la que maximiza el desempeño de detección. En M3FD la mejor entrada del par complementario es la Ratio Pyramid (0,622) y la propuesta alcanza 0,564; en el conteo por escena queda por debajo del visible solo. Ambos criterios deben reportarse por separado.

Recomendaciones y trabajo futuro

- Extender la evaluación de detección a otros detectores y al conjunto completo de LLVIP.
- Explorar reglas de fusión adaptativas para la rama Black Top-Hat.
- Complementar las métricas objetivas con una validación perceptual por observadores.
- Evaluar la transferencia a otros dominios (imágenes médicas, aéreas).
- Para aplicaciones donde prima la riqueza informativa y el detalle, la propuesta es la opción recomendada; donde prima la fidelidad a las fuentes, los métodos multiescala (DTCWT, CVT) siguen siendo preferibles.

Muchas gracias

Preguntas y comentarios

Código y experimentos reproducibles: github.com/YanBajac/TFM_Fusion_Imagenes_Propuesta_Oficial

Lic. Juan Pablo Bazán · Ing. Yan Bajac — Orientador: D.Sc. Julio César Mello

La prueba visual: ambas clases en una sola imagen

Detecciones del modelo único VIS+IR — People en granate, Lamp en azul (conf $\geq 0,30$)



Arriba (escena 00389): la fusión detecta 11 personas, frente a 3 del visible y 10 del infrarrojo. Abajo (escena 00231): conserva 7 luces y 8 personas, frente a 5 luces del visible y una sola del infrarrojo. El infrarrojo no es ciego a las luces; lo que la fusión aporta es sostener las dos clases a la vez.